

TD - Etat W Généralisé

Philippe Deniel

9 mai 2025

1 Problème : généralisation de l'état W sur n qubits

On a vu en TD l'état de Wolfgang Dür sur 3 qubits

$$|W_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle)$$

On veut généraliser cet état sur n qubits, donc produire, l'état

$$|W_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} |2^k\rangle$$

Cet état est intriqué sur n qubit de manière maximale.

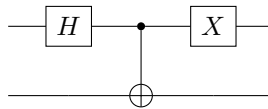
Un état $|2^k\rangle$ correspond à produit tensoriel de n qubits qui valent tous $|0\rangle$, sauf le qubit de rang $n - k$ qui vaut $|1\rangle$. Par exemple, pour $n = 3$, on aura $|001\rangle$, $|010\rangle$ et $|100\rangle$.

1.1 Etat W à 2 qubits

1. Que vaut $|W_2\rangle$, sur 2 qubits ?
2. Construire un circuit qui le construit $|W_2\rangle$ en n'utilisant qu'une porte H, une porte CNOT et une porte X.

1. $|W_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle)$

Le circuit qui le construit est



1.2 Rotation p : q

On considère l'opérateur $M_{p:q}$ agissant sur un qubit défini par la matrice suivante

$$M_{p:q} = \frac{1}{\sqrt{p+q}} \begin{pmatrix} \sqrt{p} & -\sqrt{q} \\ \sqrt{q} & \sqrt{p} \end{pmatrix}$$

avec p et q entiers supérieurs ou égaux à 1.

1. Montrer que $M_{p:q}$ est unitaire
2. Sous quel nom connaissez-vous $M_{1:1}$?
3. A quelle rotation paramétrée sur un qubit $M_{p:q}$ vous fait elle penser ?
4. Quel angle de rotation choisir pour implémenter $M_{p:q}$ comme une rotation de ce type ?

Corrigé

$$\begin{aligned} M_{p:q} \times M_{p:q}^\dagger &= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} \sqrt{p} & -\sqrt{q} \\ \sqrt{q} & \sqrt{p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{p} & \sqrt{q} \\ -\sqrt{q} & \sqrt{p} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} p+q & \sqrt{pq}-\sqrt{qp} \\ \sqrt{qp}-\sqrt{pq} & p+q \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} p+q & 0 \\ 0 & p+q \end{pmatrix} = I \end{aligned}$$

La matrice $M_{1:1}$ est $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, c'est presque la porte H de Hadamard. On remarque que

$$\begin{aligned} M_{1:1} |0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle = X |+\rangle \\ M_{1:1} |1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-|0\rangle + |1\rangle) = -|-\rangle = X |-\rangle \end{aligned}$$

Cette porte est en faite une composée de H et de X, c'est l'opérateur XH, dont le circuit est



On peut aussi voir que

$$M_{1:1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{4}) & -\sin(\frac{\pi}{4}) \\ \sin(\frac{\pi}{4}) & \cos(\frac{\pi}{4}) \end{pmatrix} = R_Y(\frac{\pi}{2})$$

La porte $M_{p:q}$ est similaire à une rotation $R_Y(\theta)$ Comme

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

Il faut que $\theta = 2\text{Arccos}(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p+q}}) = 2\text{Arcsin}(\frac{\sqrt{q}}{\sqrt{p+q}})$ On a en fait

$$M_{p:q} = R_Y(2\text{Arccos}(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{p+q}}))$$

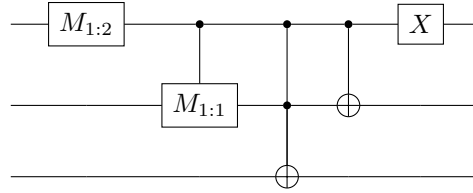
1.3 Génération de l'état W sur n qubits

On cherche ici à construire un circuit de manière générique qui permette de construire $|W_n\rangle$.

REMARQUE : Ce n'est pas exactement le même type de circuit que celui que nous avons vu en TD. Celui que nous avons vu est une version modifiée (par transpilation) du circuit que vous allez étudier ici. D'une manière générale, les échelles de portes à contrôles multiple se ramène souvent à des portes contrôlée avec un seul qubit de contrôle. Cet aspect ne sera pas abordée dans cet exercice.

1.4 Cas ou $n = 3$

On considère le circuit suivant (qui contient une CCNOT et une CNOT)



Vérifiez que, lorsqu'on lui applique $|000\rangle$ en entrée, on obtient bien l'état $|W_3\rangle$.

Corrigé On a

$$Init \mapsto |000\rangle$$

$$M_{1:2} \otimes I \otimes I \mapsto \frac{1}{\sqrt{3}} |000\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} |100\rangle$$

$$CM_{1:1} \otimes I \mapsto \frac{1}{\sqrt{3}} |000\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} |1\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |000\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |100\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} |110\rangle$$

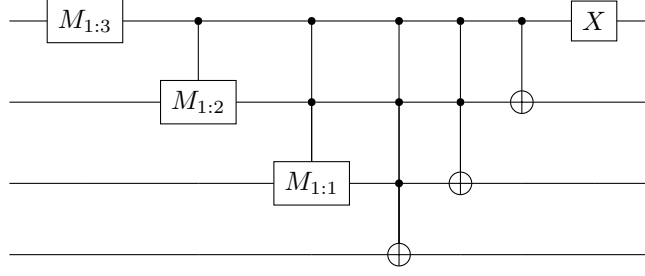
$$CCNOT \mapsto \frac{1}{\sqrt{3}} |000\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |100\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} |111\rangle$$

$$CNOT \otimes I \mapsto \frac{1}{\sqrt{3}} |000\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |110\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} |101\rangle$$

$$X \otimes I \otimes I \mapsto \frac{1}{\sqrt{3}} |100\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |010\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} |001\rangle = |W_3\rangle$$

1.5 Cas ou $n = 4$

On considère le circuit suivant (qui contient une CCCNOT, une CCNOT, une CNOT)

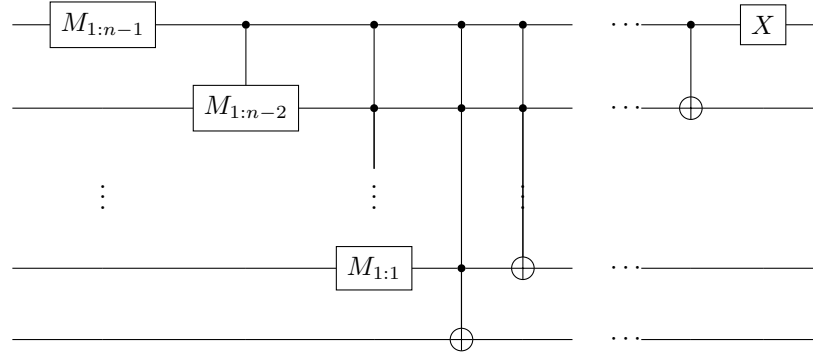


Vérifiez que, lorsqu'on lui applique $|0000\rangle$ en entrée, on obtient bien l'état $|W_4\rangle$.

$$\begin{aligned}
Init &\mapsto |0000\rangle \\
M_{1:3} \otimes I \otimes I &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}} |1000\rangle \\
CM_{1:2} \otimes I &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}} |1\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} |1\rangle \right) |00\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1000\rangle \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}} |1100\rangle \\
CM_{1:1} &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1000\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}} |11\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) |0\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1100\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1110\rangle \\
CCNOT &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1100\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1111\rangle \\
CCNOT &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1110\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1101\rangle \\
CNOT &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |0000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1100\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1010\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |1001\rangle \\
X \otimes I \otimes I \otimes I &\mapsto \frac{1}{\sqrt{4}} |1000\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |0100\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |0010\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |0001\rangle = |W_4\rangle
\end{aligned}$$

1.6 Cas général

On considère le circuit sur n qubits suivant, qui implémente l'opérateur V_n



Il est construit de la manière suivante :

- la porte $M_{1:n-1}$ sur le qubit 1 n'est pas contrôlée
- la porte $M_{1:n-2}$ sur le qubit 2 est pas contrôlée par le qubit 1
- la porte $M_{1:n-3}$ sur le qubit 3 est pas contrôlée par le qubit 1 et le qubit 2
- la porte $M_{1:n-4}$ sur le qubit 4 est pas contrôlée par les qubit 1, 2, et 3
- la porte $M_{1:n-k}$ sur le qubit k est contrôlée par les qubits 1, 2, $\dots$, $k-1$ qui sont au dessus d'elle.
- la porte $M_{1:1}$ sur le qubit $n-1$ est contrôlée par les $n-2$ qubits au dessus d'elle
- ensuite on pose une porte NOT sur le dernier qubit, de rang n contrôlée par les $n-1$ qubits au dessus d'elle
- puis une porte NOT sur le qubit de rang $n-1$, contrôlée par les $n-2$ qubits au dessus d'elle
- puis une porte NOT sur le qubit de rang $n-2$, contrôlée par les $n-3$ qubits au dessus d'elle
- le qubit de rang k porte une NOT contrôlée par les $k-1$ qubit au dessus d'elle
- le second qubit, porte une CNOT contrôlée par le premier qubit,
- le premier qubit porte une porte X (sans contrôle)

On a ainsi une échelle de porte $M_{1:k}$ avec n qubit de contrôle, suivie d'une échelle de NOT à contrôle multiple, dans l'autre sens

On veut démontrer que V_n , appliqué à $|0\rangle^{\otimes n}$ construit l'état W_n , et que l'on a donc

$$V_n |0\rangle^{\otimes n} = |W_n\rangle$$

Question : Montrez que le circuit est correct pour $n = 2, 3$ et 4

Corrigé On vient de le faire dans les questions précédentes...

Question : Montrez que

$$|W_{n+1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |W_n\rangle$$

Corrigé En considérant les valeurs possibles du "qubit de point le plus fort", on a

$$\begin{aligned} |W_{n+1}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{k=0}^{n+1} |2^k\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} (|2^n\rangle + |0\rangle \sum_{k=0}^n |2^k\rangle) \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} |2^n\rangle &= |1\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} \\ \sum_{k=0}^n |2^k\rangle &= \sqrt{n} |W_n\rangle \end{aligned}$$

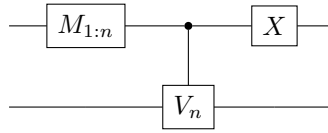
Par conséquent

$$|W_{n+1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |W_n\rangle$$

Question : En déduire un moyen pour construire le circuit V_{n+1} à partir du circuit V_n , de portes $M_{p:q}$, X et de contrôle sur des qubits. Démontrez que vous avez bien construit V_{n+1} tel que

$$V_{n+1} |0\rangle^{\otimes(n+1)} = |W_{n+1}\rangle$$

Corrigé Si V_n est le circuit au rang n , alors l'équation précédente peut se traduire par le circuit



En effet

$$\begin{aligned} Init &\mapsto |0\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} \\ M_{1:n} &\mapsto \frac{1}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} \\ CV_n &\mapsto \frac{1}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes V_n |0\rangle^{\otimes n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes |W_n\rangle \\ X \otimes I &\mapsto \frac{1}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |W_n\rangle \end{aligned}$$

Cela valide la construction indiquée en énoncé : on construit CV_n à partir de V_n en ajoutant une "ligne de contrôle sur le qubit du dessus" et en étendant les lignes de contrôle présentes pour gérer un qubit de plus.

Ce circuit est très lourd et coûteux en CNOT. Il existe des méthodes pour le simplifier sous forme d'échelle de CNOT. C'est le cas de l'algorithme que nous avons vu en TD qui a été largement simplifié.